

Trabalho P2 – IoT Inteligente com Computação Serverless e IA

Prof. Dr. **Guilherme Augusto Defalque**

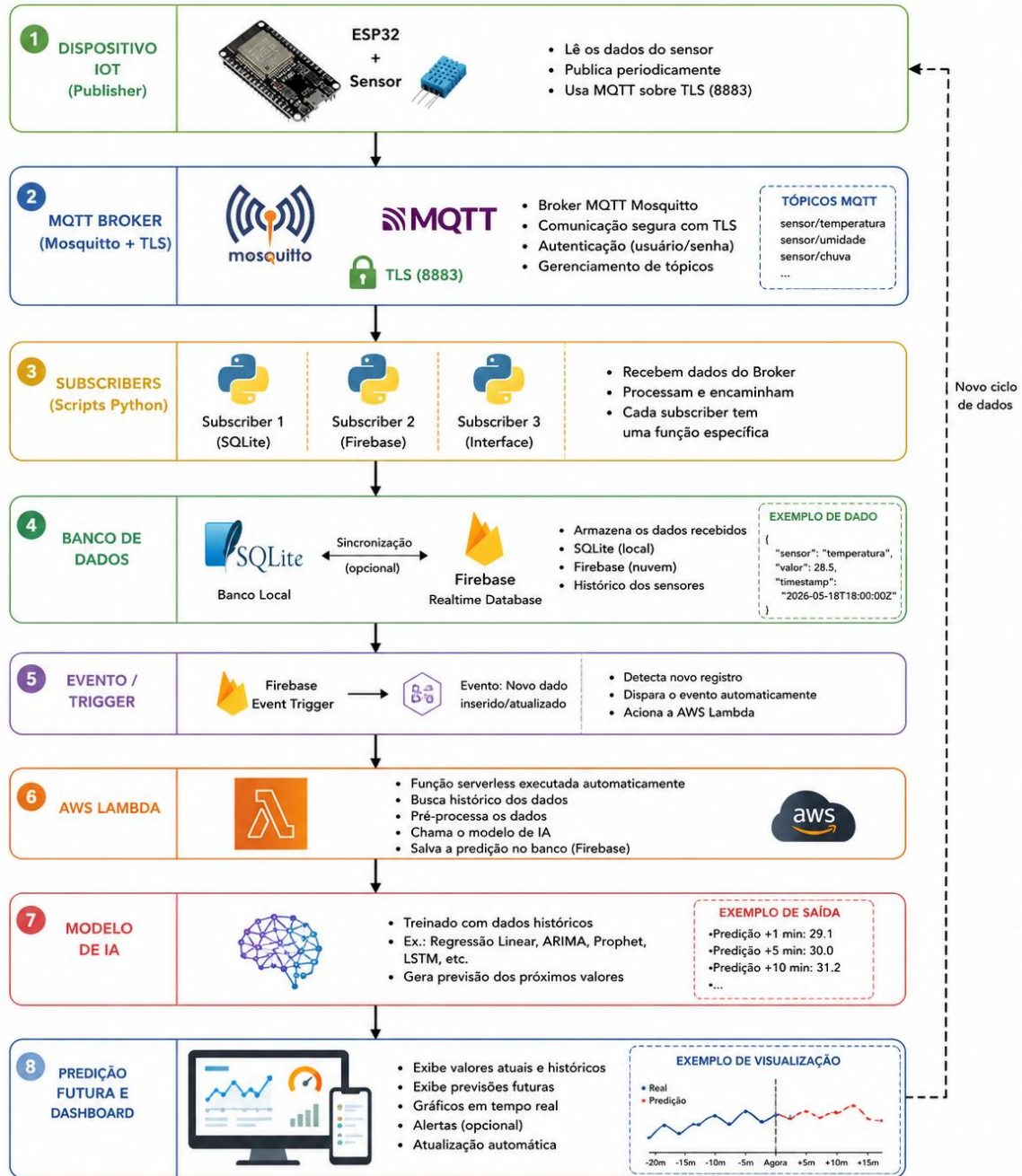
Objetivo: desenvolver um sistema completo de IoT inteligente envolvendo:

- Aquisição de dados;
- Comunicação MQTT;
- Segurança;
- Processamento em nuvem;
- Arquitetura orientada a eventos;
- Computação Serverless;
- Inteligência Artificial;
- Predição temporal;
- Visualização em tempo real.

Componentes Obrigatórios

- ESP32;
- MQTT (Mosquitto);
- TLS;
- Banco de Dados (Firebase ou SQLite);
- AWS Lambda;
- Algoritmo de IA para predição;
- Interface de monitoramento.

Diagrama de Funcionalidades Esperadas:



Requisitos do Sistema

1) Dispositivo IoT (ESP32) – Publisher

- O ESP32 deverá:
 - Ler dados de sensores;
 - Conectar ao Broker MQTT;

- Utilizar TLS (porta 8883);
- Publicar dados periodicamente;
- Manter funcionamento contínuo durante a apresentação.

2) Broker MQTT (Mosquitto) deverá ter:

- TLS habilitado;
- Porta 8883;
- Certificados digitais;
- Usuário e senha;
- Broker funcional.

3) Subscribers

- Subscriber 1 – Banco de Dados deverá:
 - Receber dados MQTT;
 - Armazenar dados continuamente;
 - Organizar dados temporalmente.
- Subscriber 2 – Banco em Nuvem deverá:
 - Enviar dados para Firebase Realtime Database.
- Subscriber 3 – Interface de Monitoramento
 - Exibir dados atuais;
 - Exibir histórico;
 - Exibir previsões futuras;
 - Atualização em tempo real;
 - Exibição de gráficos.

4) Computação Serverless com AWS Lambda

- A Lambda deverá:
 1. Detectar novo dado;
 2. Executar modelo de IA;
 3. Gerar previsões futuras;
 4. Armazenar as previsões no Firebase;
 5. Disponibilizar resultados para a interface.

5) Inteligência Artificial para Predição. Modelos sugeridos:

Modelos básicos:

- Média móvel;
- Regressão linear;
- Regressão polinomial.

Modelos intermediários:

- ARIMA;
- Prophet.

Modelos avançados:

- LSTM;
- GRU.

Entregáveis

1) Diagrama Arquitetural. O diagrama deverá conter:

- ESP32;
- Sensores;
- MQTT;
- TLS;
- Broker Mosquitto;
- Subscribers;
- Banco de dados;
- AWS Lambda;
- Modelo de IA;
- Dashboard;
- Fluxo de dados;
- Fluxo de eventos;
- Camadas

2) Apresentação Presencial. A apresentação deverá demonstrar:

- Envio de dados pelo ESP32;
- Recepção MQTT;
- Armazenamento;

- Execução automática da Lambda;
- Funcionamento do modelo de IA;
- Predição temporal;
- Interface em tempo real.

3) Arquivos gerais para serem entregáveis via AVA. Cada grupo deverá entregar:

- Slides completos;
- Diagrama arquitetural;
- Código-fonte completo;
- Código da Lambda;
- Código do modelo de IA;
- Interface funcional;
- ESP32 funcionando.

DATAS:

- **Apresentação: 18/06/2026**
- **Entrega dos Arquivos via AVA: 18/06/2026**

OBSERVAÇÕES FINAIS

- O sistema deverá funcionar integralmente durante a apresentação;
- O uso de IA é obrigatório;
 - Caso seja oportuno, o modelo de IA pode ser treinado OFFLINE, sendo carregado para o Lambda a posteriori;
 - Faça a opção por modelos leves e que não consumam muitos dados: lembre-se, memória está muito cara!

- Todos os grupos deverão demonstrar a execução automática da AWS Lambda;